



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
MADRE Y MAESTRA**

**Centro de Tecnología y Educación Permanente – TEP
PUCMM**



CARRERA:

Mercadeo

ASIGNATURA:

Estadística Elemental

TEMA A ENTREGAR:

Practica Grupal

PRESENTADO POR:

Marelyn Peña Báez

IDENTIFICACIÓN (ID):

10155443

PRESENTADO A:

Miguel Kin Benz

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:

1/0/2026

Esta guía de estudio resume los puntos clave de la estadística aplicada a los negocios. Aquí tienes las respuestas desarrolladas y justificadas basadas en el material proporcionado:

Parte I: Conceptos Fundamentales

1. Definición y Diferencia:

La **distribución muestral de la media** es la distribución de probabilidad de todos los valores posibles que puede tomar la media de una muestra ($\bar{x}$) de un tamaño determinado (n).

- **Diferencia:** Una distribución poblacional muestra cómo se comportan los datos de **cada individuo** de la empresa (ej. el salario de cada empleado). La distribución muestral muestra cómo se comportan los **promedios** de muchos grupos diferentes de empleados.

2. Papel de la media individual:

En estadística, esa media de 35 expedientes actúa como un **estimador puntual**. Aunque es un valor único, se utiliza para inferir o "adivinar" cuál es el verdadero valor de la media poblacional (μ), sabiendo que existe un margen de error.

3. Valor esperado y propiedad:

El valor esperado será **45,000 pesos**.

- **Propiedad:** El **Valor Esperado de la Media Muestral**, que establece que $E(\bar{x}) = \mu$. Esto significa que, en promedio, las medias de todas las muestras posibles coincidirán exactamente con la media de la población.

Parte II: Cálculos y Propiedades

4. Significado de los símbolos:

- **σ (Sigma):** Representa la desviación estándar de la población; es decir, qué tan dispersos están los datos originales en la organización.
- **n :** Representa el tamaño de la muestra; el número de elementos o personas que seleccionamos para el estudio.

5. Regla del 5% (Demostración):

Para considerar una población como "infinita" (o no necesitar el factor de corrección), se debe cumplir que $\frac{n}{N} \leq 0.05$.

- $n = 30$
- $N = 2,500$
- Cálculo: $\frac{30}{2,500} = 0.012$

- **Resultado:** Como $0.012 \leq 0.05$ (es decir, la muestra es el 1.2% de la población), **se puede considerar como población infinita** y no es obligatorio usar el factor de corrección.

6. Propósito del factor de corrección:

Su propósito es **reducir la desviación estándar** (el error) cuando la muestra representa una parte significativa de la población.

- **Escenario específico:** Un investigador debe utilizarlo cuando la población es finita y el tamaño de la muestra es mayor al 5% de la población ($\frac{n}{N} > 0.05$).

Parte III: El Teorema del Límite Central y Aplicaciones

7. Condición estricta (Población no normal):

Para que la distribución de la media se aproxime a una normal sin conocer la forma de la población, el tamaño de la muestra debe ser **grande**, específicamente $n \geq 30$.

8. Tamaño mínimo (Población normal):

Si la población de origen ya es perfectamente normal, **no hay un tamaño mínimo**. La distribución muestral de la media será normal para cualquier tamaño de muestra ($n=1$, $n=2$, etc.).

9. El número específico del video:

Se trata de la **media poblacional** (μ).

- **Por qué sucede:** Debido a la ley de los grandes números y las propiedades del valor esperado; al promediar las medias de muchas muestras (en este caso 500), los errores por arriba y por debajo se compensan, acercándose al valor real de la población.

10. Importancia para la gestión:

Es indispensable porque la curva normal nos permite usar tablas de probabilidad (como la tabla Z). Sin la normalidad que garantiza el Teorema del Límite Central, no podríamos calcular con precisión la probabilidad de que nuestra media esté errada, lo que haría imposible validar hipótesis de mercado o establecer márgenes de confianza en auditorías.